

## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

|    |              |     |                     |
|----|--------------|-----|---------------------|
| 1. | $3^2 + 4^2$  | 9.  | $5 - (-2)$          |
| 2. | $6^2 + 8^2$  | 10. | $4 - 7$             |
| 3. | $(-2)^2$     | 11. | milieu de 2 et 8    |
| 4. | $5^2$        | 12. | milieu de $-1$ et 5 |
| 5. | $\sqrt{25}$  | 13. | $(-3) \times 2 + 6$ |
| 6. | $\sqrt{169}$ | 14. | $\sqrt{9 + 16}$     |
| 7. | $\sqrt{100}$ | 15. | $2 \times 3 + (-6)$ |
| 8. | $\sqrt{36}$  | 16. | $12 - 5^2$          |

Corrigés : 1. 25 · 2. 100 · 3. 4 · 4. 25 · 5. 5 · 6. 13 · 7. 10 · 8. 6 · 9. 7 · 10.  $-3$  · 11. 5 · 12. 2 · 13. 0 · 14. 5 · 15. 0 · 16.  $-13$

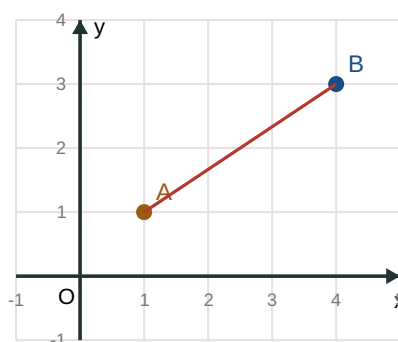


Figure 1 : Deux points A et B et le segment  $[AB]$  dans un repère orthonormal.

Avec un repère où les deux axes sont perpendiculaires et gradués de la même façon (un repère **orthonormal**), la géométrie devient du calcul : on peut mesurer la **distance** entre deux points et vérifier si deux directions sont **perpendiculaires**, uniquement à partir des coordonnées.

Ce chapitre réunit le repère cartésien (Ch. 3) et le théorème de Pythagore (Ch. 6). Il te donne des outils que tu retrouveras pour les équations de droites (Ch. 13) et qui reviennent souvent au BEPC.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le repère orthonormal

Leçon 2 : Distance de deux points

Leçon 3 : Orthogonalité de deux vecteurs

### UN PEU D'HISTOIRE

Le repère **orthonormal** (on dit aussi **orthonormé** : les deux mots désignent la même chose) réunit deux idées : *ortho-* (du grec *orthos*, « droit, à angle droit ») et *normal* (au sens de « unité de mesure »). Les axes sont perpendiculaires et portent la même unité.

Cette idée prolonge l'invention du repère par Descartes (Ch. 3). En ajoutant la condition d'angle droit et d'unité commune, on peut appliquer le théorème de Pythagore pour mesurer les distances : la géométrie et le calcul se rejoignent encore davantage. Les ingénieurs et cartographes du Burkina Faso l'utilisent pour les plans de villes et les relevés de terrain.

### CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

**Exercice 1.** A(1 ; 2) et B(4 ; 6). Calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ . (Rappel 1)

**Exercice 2.** Calcule :  $3^2 + 4^2$  ; puis  $\sqrt{9 + 16}$ . (Rappel 2)

**Exercice 3.** ABC rectangle en A,  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ . Calcule BC. (Rappel 2)

**Exercice 4.** Donne le milieu de A(2 ; 4) et B(6 ; 2). (Rappel 1)

### RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.**  $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ . Le milieu de [AB] a pour coordonnées  $(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2})$ .

**Mini-exemple.** A(1 ; 2), B(4 ; 6) :  $\overrightarrow{AB}(3 ; 4)$  ; milieu (2,5 ; 4).

**Vérifie toi-même.**  $\overrightarrow{AB}$  pour A(0 ; 0), B(5 ; -1) ? (Réponse : (5 ; -1).)

### RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Dans un triangle rectangle,  $BC^2 = AB^2 + AC^2$ .  $\sqrt{a^2} = a$  pour  $a \geq 0$ .

**Mini-exemple.**  $3^2 + 4^2 = 25$  ;  $\sqrt{25} = 5$ .

**Vérifie toi-même.** Combien vaut  $\sqrt{36 + 64}$  ? (Réponse : 10.)

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir

- Définir un repère orthonormal et l'orthogonalité de deux vecteurs.

### Savoir-faire théorique

- Calculer la distance de deux points dans un repère orthonormal.
- Caractériser et établir l'orthogonalité de deux vecteurs par leurs coordonnées.

### Savoir-faire pratique

- Représenter un repère orthonormal, placer des points et des vecteurs orthogonaux.

## LEÇON 1 : Le repère orthonormal

### Activité de découverte — Le plan du FESPACO à Ouagadougou

Pour le FESPACO, on quadrille un plan de Ouagadougou avec deux axes perpendiculaires et la même unité (1 carreau = 100 m) sur chaque axe.

1. En quoi ce repère diffère-t-il d'un repère quelconque ?
2. Pourquoi est-il pratique d'avoir la même unité sur les deux axes ?
3. Place les points A(2 ; 1) et B(5 ; 1). Quelle est la distance AB en carreaux ?

*Conjecture : avec des axes perpendiculaires et la même unité, on peut mesurer les distances.*

- Un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  est **orthonormal** (ou **orthonormé**, c'est la même chose) si :
  - les deux axes sont **perpendiculaires** (ortho-) ;
  - les vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  ont la **même longueur**, prise comme unité (-normal).
  - Dans un tel repère, on peut calculer les distances grâce au théorème de Pythagore.
  - On note souvent le repère (O ; I, J) ou  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

» Note étymologique : « orthonormal » : du grec *orthos* (« à angle droit ») et de *norma* (« règle, unité »).

### MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET TRACER UN REPÈRE ORTHONORMAL

- Étape 1** : Trace deux axes **perpendiculaires** (à l'équerre) se coupant en O.
- Étape 2** : Choisis une **unité** et reporte-la (au compas) identique sur les deux axes.
- Étape 3** : Gradue les deux axes avec cette même unité.
- Étape 4** : Place les points par leurs coordonnées (abscisse ; ordonnée).

### EXEMPLE RÉSOLU

Dans un repère orthonormal, placer A(2 ; 1), B(5 ; 1), C(2 ; 5) et reconnaître l'angle en A.

| Ce qu'on fait (explication)                                               | Ce qu'on écrit (mathématiques)                             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| On place les points.                                                      | $A(2 ; 1), B(5 ; 1), C(2 ; 5).$                            |
| $\overrightarrow{AB}$ est horizontal, $\overrightarrow{AC}$ est vertical. | $\overrightarrow{AB}(3 ; 0) ; \overrightarrow{AC}(0 ; 4).$ |
| Horizontal et vertical $\rightarrow$ angle droit.                         | L'angle en A est droit.                                    |

Vérification :  $\overrightarrow{AB}$  suit l'axe des abscisses,  $\overrightarrow{AC}$  celui des ordonnées : ils sont perpendiculaires.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Trace un repère orthonormal et place  $A(-1 ; 2), B(3 ; -1), C(0 ; -5).$

**Exercice 2.** Dans ce repère, calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}.$

## LEÇON 2 : Distance de deux points

### Activité de découverte — La distance entre deux salles

Deux salles sont en  $A(-4 ; 2)$  et  $B(3 ; 3)$  sur le plan quadrillé.

1. Calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}.$
2. Forme un triangle rectangle dont  $[AB]$  est l'hypoténuse ; quels sont les côtés de l'angle droit ?
3. Applique Pythagore pour trouver  $AB.$

Conjecture :  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$

- Dans un repère **orthonormal**, la distance de deux points  $A(x_A ; y_A)$  et  $B(x_B ; y_B)$  est :
- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$
- Cette formule vient du théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle dont  $[AB]$  est l'hypoténuse.
- La distance est toujours **positive**.

» Note étymologique : « distance » vient du latin *distantia*, « écartement ».

### MÉTHODE : CALCULER UNE DISTANCE

**Étape 1 :** Calcule la différence des abscisses  $(x_B - x_A)$  et des ordonnées  $(y_B - y_A).$

**Étape 2 :** Élève chacune au carré.

**Étape 3 :** Additionne les deux carrés.

**Étape 4 :** Prends la racine carrée du résultat.

### EXEMPLE RÉSOLU

$A(-4 ; 2)$  et  $B(3 ; 3).$  Calculer  $AB.$

| Ce qu'on fait (explication)  | Ce qu'on écrit (mathématiques)           |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Différences des coordonnées. | $x_B - x_A = 7 ; y_B - y_A = 1.$         |
| On applique la formule.      | $AB = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{49 + 1}.$ |
| On simplifie.                | $AB = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$            |

Vérification :  $\sqrt{50} \approx 7,07$ , ce qui est cohérent avec la position des points.

N'oublie ni le **carré** ni la **racine** dans la formule. La distance n'est pas  $(x_B - x_A) + (y_B - y_A)$ . De plus, cette formule n'est valable que dans un repère **orthonormal** (axes perpendiculaires, même unité), pas dans un repère quelconque.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** A(1 ; 2) et B(4 ; 6). Calcule AB.

**Exercice 4.** A(-2 ; 3), B(4 ; 3), C(4 ; -1). Calcule AB, BC et AC.

## LEÇON 3 : Orthogonalité de deux vecteurs

### Activité de découverte — Deux rues perpendiculaires à Bobo-Dioulasso

À Bobo-Dioulasso, deux rues sont portées par  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; 8)$ .

1. Calcule le nombre  $xx' + yy'$  pour  $\vec{u}(x ; y)$  et  $\vec{v}(x' ; y')$ .
2. Que vaut ce nombre pour  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; 8)$  ?
3. Vérifie sur une figure si les deux vecteurs forment un angle droit.

*Conjecture : deux vecteurs sont orthogonaux exactement quand  $xx' + yy' = 0$ .*

- Deux vecteurs non nuls sont **orthogonaux** si leurs directions sont perpendiculaires.
- **Caractérisation analytique** (dans un repère orthonormal). Pour  $\vec{u}(x ; y)$  et  $\vec{v}(x' ; y')$  :
  - si  $xx' + yy' = 0$ , alors  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont **orthogonaux**, et réciproquement ;
  - en généralisation : si  $xx' + yy' \neq 0$ , alors  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ne sont pas orthogonaux.
  - On l'utilise pour démontrer qu'un angle est droit par le calcul.

» *Note étymologique : « orthogonal » : du grec orthos (« droit ») et gônia (« angle »).*

### MÉTHODE : ÉTUDIER L'ORTHOGONALITÉ DE DEUX VECTEURS

**Étape 1 :** Détermine les coordonnées des deux vecteurs.

**Étape 2 :** Calcule le nombre  $xx' + yy'$ .

**Étape 3 :** Si ce nombre vaut 0, les vecteurs sont orthogonaux ; sinon, ils ne le sont pas.

**Étape 4 :** Conclut selon la question (perpendicularité de droites, angle droit).

### EXEMPLE RÉSOLU

A(-2 ; 3), B(4 ; 3), C(4 ; -1). Démontrer que (AB) et (BC) sont perpendiculaires.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| On calcule les vecteurs.    | $\overrightarrow{BA}(-6 ; 0) ; \overrightarrow{BC}(0 ; -4).$                             |
| On calcule $xx' + yy'$ .    | $(-6)(0) + (0)(-4) = 0.$                                                                 |
| On conclut.                 | $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux, donc $(AB) \perp (BC).$ |

Vérification :  $\overrightarrow{BA}$  est horizontal,  $\overrightarrow{BC}$  vertical : l'angle en B est bien droit.

- **Hypothèses** :  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; 8).$
- **Outil** : deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si  $xx' + yy' = 0$  (caractérisation analytique).
- **Conclusion** :  $xx' + yy' = 6 \times (-4) + 3 \times 8 = -24 + 24 = 0$ , donc  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux.
- **Direct ou réciproque ?** Sens **réciproque** : du calcul  $xx' + yy' = 0$ , on déduit l'orthogonalité.
- **Rédaction type** : « On sait que  $xx' + yy' = 0$ . Or, si  $xx' + yy' = 0$ , alors  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux. Donc  $\vec{u} \perp \vec{v}$ . »

La caractérisation  $xx' + yy' = 0$  n'est valable que dans un repère **orthonormal**. Ne confonds pas avec la colinéarité ( $xy' - yx' = 0$ , Ch. 3) : la colinéarité, c'est « même direction » ; l'orthogonalité, c'est « directions perpendiculaires ». La notion de **produit scalaire** n'est pas au programme : on calcule simplement  $xx' + yy'$ .

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.**  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; y)$ . Détermine y pour que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  soient orthogonaux.

**Exercice 6.** A(-1 ; 2), B(3 ; -1), C(0 ; -5). Démontre que ABC est rectangle (calcule un  $xx' + yy'$  adapté).

### JE RAISONNE

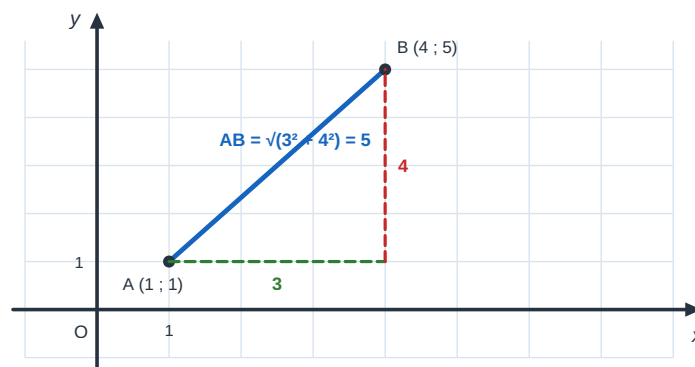
**Énoncé.** Dans un repère orthonormal, A (1 ; 1) et B (4 ; 5). Calcule AB.

**Ce que je sais (données)** :  $x_B - x_A = 3$  et  $y_B - y_A = 4$ .

**La formule que j'utilise** :  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (c'est Pythagore dans le repère).

**Ce que j'en conclus** :  $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ .

**Rédaction type** : « On calcule les écarts : 3 et 4. Or  $AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ . Donc  $AB = 5$ . »



## AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Qu'est-ce qu'un repère orthonormal ?

**Exercice 2.** Donne la formule de la distance AB.

**Exercice 3.** A(0 ; 0), B(3 ; 4). Calcule AB.

**Exercice 4.** A(−4 ; 2), B(3 ; 3). Calcule AB.

**Exercice 5.** Donne la condition d'orthogonalité de  $\vec{u}(x ; y)$  et  $\vec{v}(x' ; y')$ .

**Exercice 6.**  $\vec{u}(2 ; 3)$  et  $\vec{v}(-3 ; 2)$ . Sont-ils orthogonaux ? Justifie.

**Exercice 7.**  $\vec{u}(1 ; 4)$  et  $\vec{v}(2 ; -0,5)$ . Sont-ils orthogonaux ?

**Exercice 8.** A(1 ; 1), B(5 ; 1), C(5 ; 4). Calcule AB et BC.

**Exercice 9.** Avec les points de la question 8, l'angle en B est-il droit ? Justifie.

**Exercice 10.** « orthonormé » et « orthonormal » désignent-ils la même chose ?

**Exercice 11.** Calcule la distance entre A(2 ; −1) et B(2 ; 5).

**Exercice 12.**  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; 8)$  : calcule  $xx' + yy'$  et conclus.

## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

### Leçon 1 : Le repère orthonormal

**Exercice 1.** ★ Trace un repère orthonormal et place A(−1 ; 2), B(3 ; −1), C(0 ; −5).

**Exercice 2.** ★★ Place  $E(6 ; 3)$ ,  $F(2 ; 5)$ ,  $G(-2 ; -3)$  et calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{EF}$  et  $\overrightarrow{FG}$ .

**Exercice 3.** ★★ Place  $A(2 ; 1)$ ,  $B(2 ; 2)$ ,  $C(0 ; 3)$  ; calcule  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .

**Exercice 4.** ★★ Place  $A(4 ; 3)$ ,  $B(2 ; 7)$ ,  $C(-2 ; 0)$ ,  $D(0 ; -4)$  ; calcule  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$ .

## Leçon 2 : Distance de deux points

**Exercice 5.** ★  $A(-4 ; 2)$ ,  $B(3 ; 3)$ ,  $C(-3 ; 5)$ . Calcule  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$ .

**Exercice 6.** ★★  $A(-5 ; 1)$ ,  $B(1 ; 4)$ ,  $C(3 ; -2)$ . Calcule  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$ , puis donne la nature de  $ABC$ .

**Exercice 7.** ★★  $A(2 ; 1)$ ,  $B(2 ; 2)$ ,  $C(0 ; 3)$ . Calcule  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  et donne la nature de  $ABC$ .

**Exercice 8.** ★★  $A(-3 ; 0)$ ,  $B(-1 ; -2)$ ,  $C(3 ; 2)$ . Calcule  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  et donne la nature de  $ABC$ .

**Exercice 9.** ★★  $A(-1 ; 2)$ ,  $B(3 ; -1)$ ,  $C(0 ; -5)$ . Calcule  $AB$ ,  $AC$ ,  $BC$  et montre que  $ABC$  est isocèle rectangle.

**Exercice 10.** ★★  $E(6 ; 3)$ ,  $F(2 ; 5)$ ,  $G(-2 ; -3)$ . Calcule le centre  $H$  de  $[EG]$  et le rayon du cercle de diamètre  $[EG]$ .

## Leçon 3 : Orthogonalité de deux vecteurs

**Exercice 11.** ★  $\vec{u}(6 ; 3)$  et  $\vec{v}(-4 ; y)$ . Détermine  $y$  pour que  $\vec{u} \perp \vec{v}$ .

**Exercice 12.** ★  $\vec{u}(2 ; 5)$  et  $\vec{v}(5 ; -2)$ . Sont-ils orthogonaux ? Justifie.

**Exercice 13.** ★  $\vec{u}(3 ; -1)$  et  $\vec{v}(2 ; 6)$ . Sont-ils orthogonaux ?

**Exercice 14.** ★★  $A(-1 ; 2)$ ,  $B(3 ; -1)$ ,  $C(0 ; -5)$ ,  $D(x ; -2)$ . Détermine  $x$  pour que  $(DC) \perp (BC)$ .

**Exercice 15.** ★★  $A(-2 ; 3)$ ,  $B(4 ; 3)$ ,  $C(4 ; -1)$ . Démontre que  $(AB) \perp (BC)$ .

**Exercice 16.** ★★★  $A(4 ; 3)$ ,  $B(2 ; 7)$ ,  $C(-2 ; 0)$ ,  $D(0 ; -4)$ . Démontre que  $ABCD$  est un parallélogramme, puis que  $ABC$  est rectangle.

## J'APPROFONDIS

*Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.*

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Sur le plan quadrillé d'un quartier (unité : 100 m), l'école est en  $A(2 ; 1)$  et le marché en  $B(5 ; 5)$ . Quelle est la distance à vol d'oiseau entre les deux ?

**Première tentative.** Je calcule les écarts de coordonnées, 3 et 4, et je les additionne :

$AB = 3 + 4 = 7$ , soit 700 m. Puis je réfléchis : 3 puis 4, c'est le trajet **en équerre** le long des rues. La ligne droite devrait être **plus courte**, pas égale ! **Ça bloque** : ma « formule » mesure le détour, pas la distance.

**La relance.** Les écarts 3 et 4 sont les côtés d'un triangle rectangle dont  $[AB]$  est l'hypoténuse. La formule de la distance met les écarts **au carré** :  $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ , soit 500 m.

**Le réflexe qui sauve.** Je contrôle : 5 est bien plus petit que  $3 + 4 = 7$  (la ligne droite bat toujours le détour), et le triplet 3 - 4 - 5 est un vieux complice.

*Ce que je retiens : la distance, ce sont des carrés sous une racine ; si mon résultat dépasse le trajet en équerre, c'est que j'ai oublié les carrés.*

**Exercice 17.** ★★★ Sur le plan du FESPACO (Ouagadougou), deux salles sont en  $A(1 ; 2)$  et  $B(7 ; 10)$  (unité : 100 m). Calcule la distance réelle entre les deux salles.

**Exercice 18.** ★★★ À Pô, près du ranch de Nazinga, trois miradors sont en  $A(0 ; 0)$ ,  $B(6 ; 0)$ ,  $C(0 ; 8)$ . Calcule les distances et montre que le triangle est rectangle en A.

**Exercice 19.** ★★★ À Saponé, sur un plan de marché, deux allées sont portées par  $\vec{u}(4 ; 2)$  et  $\vec{v}(-1 ; 2)$ . Sont-elles perpendiculaires ?

**Exercice 20.** ★★★ À Yako, un maraîcher place  $A(1 ; 1)$ ,  $B(4 ; 1)$ ,  $C(4 ; 5)$ ,  $D(1 ; 5)$ . Montre que ABCD est un rectangle (côtés perpendiculaires).

**J'écris et j'explique**

**Exercice 21.** ★★ Un élève écrit : «  $AB = (x_B - x_A) + (y_B - y_A)$  ». Explique son erreur et donne la formule correcte.

**Exercice 22.** ★★ Explique la différence entre la condition de colinéarité ( $xy' - yx' = 0$ ) et la condition d'orthogonalité ( $xx' + yy' = 0$ ).

**Pour aller plus loin**

**Exercice 23.** ★★★  $A(1 ; 2)$ ,  $B(4 ; 3)$ ,  $C(2 ; 6)$ . Calcule les trois distances et détermine la nature du triangle ABC.

**Exercice 24.** ★★★  $\vec{u}(a ; 3)$  et  $\vec{v}(6 ; -2)$ . Détermine a pour que  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  soient orthogonaux, puis pour qu'ils soient colinéaires.

## PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ Dans un repère orthonormal, on cherche **tous** les points  $M(x ; y)$  dont les deux coordonnées sont des **entiers** et qui sont situés à la distance exacte 5 de l'origine O. **Explore** sur du papier quadrillé : place les points évidents, puis cherche les moins évidents. Formule une **conjecture** (combien y en a-t-il ? quelle figure dessinent-ils ?), puis **démontre** que ta liste est complète. *Toute démarche argumentée compte : figure, liste, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : la condition s'écrit  $x^2 + y^2 = 25$  ; passe en revue  $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$  et regarde si  $y^2 = 25 - x^2$  est un carré parfait.)*

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes calculs, et termine par une conclusion claire.

### Situation d'intégration 1 : Le plan du FESPACO à Ouagadougou.

Pour le FESPACO, l'organisation place sur un plan quadrillé (unité : 100 m) trois salles  $A(-4 ; 2)$ ,  $B(3 ; 3)$  et  $C(-3 ; 5)$ . Le festival accueille 5 000 spectateurs. Calcule, dans ce repère orthonormal, les distances AB, AC et BC, déduis-en la nature du triangle ABC, puis indique à l'organisation quelle paire de salles est la plus éloignée ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 2 : Le quartier de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un urbaniste vérifie que deux rues se croisent à angle droit. La première est portée par  $\vec{u}(6 ; 3)$ , la seconde par  $\vec{v}(-4 ; 8)$ . Le quartier compte 2 000 habitants. Calcule le nombre  $xx' + yy'$  pour ces deux vecteurs, applique la caractérisation analytique de l'orthogonalité, puis indique à l'urbaniste si les deux rues sont perpendiculaires ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### Situation d'intégration 3 : Le ranch de Pô.

Au ranch de Nazinga à Pô, un garde place trois points de surveillance  $A(-3 ; 0)$ ,  $B(-1 ; -2)$  et  $C(3 ; 2)$  sur un plan (unité : km). Le ranch abrite des éléphants. Calcule les distances AB, AC et BC, déduis-en la nature du triangle ABC, puis indique au garde si deux côtés sont perpendiculaires ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

#### Situation d'intégration 4 : Le marché de Saponé.

Au grand marché de Saponé, un géomètre place quatre étals A(4 ; 3), B(2 ; 7), C(−2 ; 0), D(0 ; −4) sur un plan. Le marché se tient chaque semaine. Démontre que ABCD est un parallélogramme (en comparant  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$ ), calcule AB, BC et AC, puis démontre que le triangle ABC est rectangle et précise en quel sommet ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

#### Situation d'intégration 5 : Le maraîchage de Yako.

À Yako, Rasmata délimite une planche rectangulaire de maraîchage par les points A(1 ; 1), B(4 ; 1), C(4 ; 5), D(1 ; 5) (unité : m). Elle dispose de 300 plants. Calcule les longueurs AB et BC, vérifie par le calcul que  $(AB) \perp (BC)$ , puis indique à Rasmata si sa planche est bien rectangulaire et donne ses dimensions ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

#### Situation d'intégration 6 : Le plan de Réo.

À Réo, un technicien place une antenne en A(2 ; 1) et deux haubans vers B(5 ; 5) et C(−2 ; 4) sur un plan (unité : m). Le village compte 12 000 habitants. Calcule les distances AB et AC (longueurs des haubans), puis vérifie si les deux haubans  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont perpendiculaires en calculant  $xx' + yy'$ , et indique au technicien la longueur de chaque hauban ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

### TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

| Ce qu'il a écrit (X faux)            | Pourquoi c'est faux, et la correction                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $AB = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$ | Il manque la RACINE : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .        |
| La distance marche dans tout repère  | La formule exige un repère ORTHONORMÉ (axes perpendiculaires, même unité). |
| $AB^2 = 25$ donc $AB = 25$           | $AB = \sqrt{25} = 5$ .                                                     |

### BILAN DU CHAPITRE

#### Mots-clés :

- **Repère orthonormal** (= orthonormé) : axes perpendiculaires, même unité (Leçon 1).
- **Distance** :  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (Leçon 2).
- **Vecteurs orthogonaux** : directions perpendiculaires (Leçon 3).
- **Caractérisation analytique** :  $\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$  (Leçon 3).

## L'essentiel à retenir

- Un repère orthonormal a des axes perpendiculaires et la même unité (Leçon 1).
- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (Leçon 2).
- $\vec{u}(x; y) \perp \vec{v}(x'; y')$  si et seulement si  $xx' + yy' = 0$  (Leçon 3).
- Ne pas confondre colinéarité ( $xy' - yx' = 0$ ) et orthogonalité ( $xx' + yy' = 0$ ).

## Vers le BEPC

**Exercice 1.** A(1 ; 2), B(4 ; 6). Calcule AB.

**Exercice 2.**  $\vec{u}(3; 4)$  et  $\vec{v}(8; -6)$ . Démontre que  $\vec{u} \perp \vec{v}$ .

**Exercice 3.** A(0 ; 0), B(4 ; 0), C(4 ; 3). Calcule les trois distances et donne la nature de ABC.

## FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

**Repère orthonormé.** Axes perpendiculaires ET même unité : indispensable pour les distances.

**Distance.**  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$  (Pythagore en coordonnées).

**Milieu.** Toujours  $(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2})$ .

**Nature d'un triangle.** Calcule les trois longueurs (ou leurs carrés) : isocèle ? équilatéral ? rectangle (réciproque de Pythagore) ?

**Cercle.** M sur le cercle de centre  $\Omega$  et rayon  $r \iff \Omega M = r$ .

## CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1.  $\overrightarrow{AB}(3; 4)$ .

Ex. 2. 25 ;  $\sqrt{25} = 5$ .

Ex. 3.  $BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ .

Ex. 4. Milieu (4 ; 3).

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Placement de A(-1 ; 2), B(3 ; -1), C(0 ; -5).

Ex. 2.  $\overrightarrow{AB}(4; -3)$  ;  $\overrightarrow{AC}(1; -7)$ .

Ex. 3.  $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$ .

Ex. 4.  $AB = \sqrt{6^2 + 0^2} = 6$  ;  $BC = \sqrt{0^2 + (-4)^2} = 4$  ;  $AC = \sqrt{6^2 + (-4)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ .

Ex. 5.  $xx' + yy' = 6 \times (-4) + 3y = -24 + 3y = 0$ , donc  $y = 8$ .

Ex. 6.  $\overrightarrow{BA}(-4; 3)$ ,  $\overrightarrow{BC}(-3; -4)$  ;  $xx' + yy' = (-4)(-3) + (3)(-4) = 12 - 12 = 0$  :  $(BA) \perp (BC)$ , donc ABC rectangle en B.

Corrigés de l'auto-évaluation

**Ex. 1.** Un repère à axes perpendiculaires et même unité sur les deux axes. **Ex. 2.**

$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ . **Ex. 3.**  $AB = 5$ . **Ex. 4.**  $AB = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ . **Ex. 5.**  $xx' + yy' = 0$ . **Ex. 6.**  $2 \times (-3) + 3 \times 2 = 0$  : oui, orthogonaux. **Ex. 7.**  $1 \times 2 + 4 \times (-0,5) = 2 - 2 = 0$  : oui. **Ex. 8.**  $AB = 4$  ;  $BC = 3$ . **Ex. 9.**  $\overrightarrow{BA}(-4; 0)$ ,  $\overrightarrow{BC}(0; 3)$  ;  $xx' + yy' = 0$  : oui, angle droit. **Ex. 10.** Oui, c'est la même chose. **Ex. 11.**  $\sqrt{0^2 + 6^2} = 6$ . **Ex. 12.**  $6 \times (-4) + 3 \times 8 = 0$  : orthogonaux.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 1.** Placement des trois points dans le repère.

**Ex. 3.**  $\overrightarrow{AB}(0; 1)$  ;  $\overrightarrow{AC}(-2; 2)$ .

**Ex. 5.**  $AB = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$  ;  $AC = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$  ;  $BC = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ .

**Ex. 7.**  $AB = \sqrt{0 + 1} = 1$  ;  $AC = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$  ;  $BC = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$  ; triangle quelconque (vérifier :  $AB^2 + \dots$  pas d'angle droit évident ; ABC quelconque).

**Ex. 9.**  $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$  ;  $AC = \sqrt{1 + 49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$  ;  $BC = \sqrt{9 + 16} = 5$  ;  $AB = BC$  et  $AB^2 + BC^2 = 25 + 25 = 50 = AC^2$  : isocèle rectangle en B.

**Ex. 11.**  $-24 + 3y = 0$ ,  $y = 8$ .

**Ex. 13.**  $3 \times 2 + (-1) \times 6 = 0$  : orthogonaux.

**Ex. 15.**  $\overrightarrow{BA}(-6; 0)$ ,  $\overrightarrow{BC}(0; -4)$  ;  $xx' + yy' = 0$  :  $(AB) \perp (BC)$ .

### Corrigés « J'approfondis » (sélection)

**Ex. 17.**  $AB = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$  (unités), soit  $10 \times 100 = 1\,000$  m.

**Ex. 19.**  $xx' + yy' = 4 \times (-1) + 2 \times 2 = 0$  : oui, perpendiculaires.

**Ex. 21.** Erreur : il faut les carrés et la racine.  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .

**Ex. 23.**  $AB = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$  ;  $AC = \sqrt{1 + 16} = \sqrt{17}$  ;  $BC = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$  ; triangle quelconque.

**Problème ouvert.**  $OM = 5$  équivaut à  $OM^2 = 25$ , c'est-à-dire  $x^2 + y^2 = 25$ . Comme  $x^2 \leq 25$ , il suffit d'examiner  $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$  (les négatifs s'obtiennent par symétrie) :  $x = 0$  donne  $y^2 = 25$ , soit  $y = \pm 5$  ✓ ;  $x = 1$  donne  $y^2 = 24$ , pas un carré ✗ ;  $x = 2$  donne 21 ✗ ;  $x = 3$  donne 16, soit  $y = \pm 4$  ✓ ;  $x = 4$  donne 9, soit  $y = \pm 3$  ✓ ;  $x = 5$  donne 0 ✓. Avec les signes, on obtient exactement **12 points** :

$(\pm 5; 0)$ ,  $(0; \pm 5)$ ,  $(\pm 3; \pm 4)$ ,  $(\pm 4; \pm 3)$ . Ils sont tous sur le **cercle** de centre O et de rayon 5 — et les points non triviaux viennent du triplet 3 - 4 - 5. *Critères de réussite : j'ai traduit la condition par  $x^2 + y^2 = 25$  ; j'ai fait une recherche exhaustive ; j'ai compté les points avec leurs signes ; j'ai reconnu le cercle de rayon 5.*

### Corrigés des situations d'intégration

**Situation 1 (Ouagadougou).** Données inutiles : 5 000 spectateurs.  $AB = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$  ;  $AC = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$  ;  $BC = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ . Comparaison :  $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$ ,  $2\sqrt{10} = \sqrt{40}$ ,  $\sqrt{10}$  ; la paire la plus éloignée est A et B ( $\sqrt{50}$ ). Triangle quelconque.

**Compétence** : calculer des distances et comparer.

**Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Données inutiles : 2 000 habitants.

$xx' + yy' = 6 \times (-4) + 3 \times 8 = -24 + 24 = 0$  : les rues sont perpendiculaires. **Compétence** : orthogonalité analytique.

**Situation 3 (Pô).** Données inutiles : « éléphants ».  $AB = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$  ;  $AC = \sqrt{36 + 4} = 2\sqrt{10}$  ;  $BC = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$  ;  $AB^2 + BC^2 = 8 + 32 = 40 = AC^2$  : rectangle en B. **Compétence** : distances + nature du triangle.

**Situation 4 (Saponé).** Données inutiles : « chaque semaine ».  $\overrightarrow{AB}(-2; 4)$ ,  $\overrightarrow{DC}(-2; 4)$  :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ , donc ABCD parallélogramme ;  $AB = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$  ;  $BC = \sqrt{16 + 49} = \sqrt{65}$  ;  $AC = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$  ;  $AB^2 + AC^2 = 20 + 45 = 65 = BC^2$  : ABC rectangle en A. **Compétence** : parallélogramme + triangle rectangle.

**Situation 5 (Yako).** Données inutiles : 300 plants.  $AB = \sqrt{9 + 0} = 3$  ;  $BC = \sqrt{0 + 16} = 4$  ;  $\overrightarrow{BA}(-3; 0)$ ,  $\overrightarrow{BC}(0; 4)$  ;  $xx' + yy' = 0$  :  $(AB) \perp (BC)$  ; planche rectangulaire 3 m  $\times$  4 m. **Compétence** : distances + orthogonalité.

**Situation 6 (Réo).** Données inutiles : 12 000 habitants.  $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$  m ;  $AC = \sqrt{16 + 9} = 5$  m ;  $\overrightarrow{AB}(3; 4)$ ,  $\overrightarrow{AC}(-4; 3)$  ;  $xx' + yy' = 3 \times (-4) + 4 \times 3 = 0$  : haubans perpendiculaires, chacun de 5 m. **Compétence** : distances + orthogonalité.

#### Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : dans un repère orthonormal, calculer des distances et étudier l'orthogonalité ( $xx' + yy' = 0$ ) pour décider d'une nature de figure. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

| Critère                                     | Indicateurs observables (5 à 8 par critère)                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 : Pertinence</b>                      | (1) Repère le caractère orthonormal du repère ; (2) écarte les données parasites (habitants, plants...) ; (3) reconnaît s'il faut une distance ou une orthogonalité ; (4) choisit la bonne formule ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.                       |
| <b>C2 : Utilisation correcte des outils</b> | (1) Calcule les différences de coordonnées ; (2) applique la formule de distance (carrés + racine) ; (3) simplifie les radicaux ; (4) calcule $xx' + yy'$ correctement ; (5) ne confond pas colinéarité et orthogonalité ; (6) conclut sur la nature de la figure ; (7) garde les unités. |
| <b>C3 : Cohérence</b>                       | (1) La conclusion répond à la personne (organisation, urbaniste...) ; (2) les longueurs sont positives et plausibles ; (3) la décision découle des calculs ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.                              |
| <b>CP : Perfectionnement</b>                | Figure soignée ; rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision.                                                                                                                                                                                                                 |

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des  $\frac{2}{3}$ . Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.